华池乔川G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路碑子梁隧道施工项目“4·16”冒顶事件调查报告

2023年4月16日14时18分，华池县乔川乡G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路建设项目（以下简称“华二项目”）先导段工程碑子梁隧道施工过程中，隧道掌子面发生冒顶，导致2名施工人员死亡。

事件发生后，省市党委、政府主要领导和分管领导，先后就做好应急救援、善后处置和事故调查做出重要批示。华池县委、县政府主要领导高度重视，要求全力组织好排险救援工作，尽快查明事故原因，妥处善后。县政府立即启动一般生产安全事故应急预案，县委、县政府分管领导带领县应急管理局、县公安局、县交通局、县卫健局、县消防救援大队以及乔川乡相关人员第一时间赶赴现场，开展应急处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关规定，4月19日，华池县政府依法成立了由县政府分管领导任组长，相关副县长任副组长，县应急管理局、县公安局、县住建局、县交通

局、县人社局、县纪委监委、县总工会、乔川乡人民政府等有关单位负责同志参加的“4·16”一般生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时，邀请县检察院派员参加事故调查，并聘请中交一公局、中交二公局、中铁十七局、中铁二十一局四公司、中科院西北生态环境资源研究院、中国有色金属工业西安勘察设计研究院、甘肃公路航空旅游投资集团的岩土、隧道、地质方面专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘查，调阅资料，调查取证，人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因，人员伤亡情况，认定了事故性质，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

一、工程项目基本情况

（一）事件发生单位及相关单位概况

1、**建设单位。**G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段工程采用PPP模式[①]（**即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式**）建设，甘肃环华公路有限公司[②]负责项目建设

① PPP，又称PPP模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施建设。

② 甘肃环华公路有限公司成立于2022年09月02日，注册地位于甘肃省庆阳市环县环城镇五里屯村原甜木公路收费管理所院内，法定代表人为陶永宏。经营范围包括许可项目：公路管理与养护；建设工程施工；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；非煤矿山矿产资源开采；木材采运；动物饲养；牲畜饲养；营业性演出；饮料生产；食品销售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）***一般项目：对外承包工程；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；汽车拖车、

工作。

2、**监理单位**。甘肃省交通工程建设监理有限公司[③]（以下简称甘肃交通监理公司），持有交通建设工程监理企业资质等级证书，资质等级：公路工程甲级，证书编号：139-2006号，有效期至2028年5月21日。

3、**施工单位**

施工总承包单位。甘肃路桥第四公路工程有限责任公司[④]（以下简称甘肃路桥四公司），持有甘肃省住房和城乡建设厅颁发的建筑企业资质证书，证书编号:D262003482，资质范围:公路工程施工总承包一级，桥梁工程专业承包二级，隧道工程专业承包二级等。2022年11月，甘肃路桥四公司成立G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路项目部，负责本项目的施工任务。

劳务施工单位。甘肃伟达建筑工程有限公司[⑤]（以下简称甘

求援、清障服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理；停车场服务；交通安全、管制专用设备制造；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；供应链管理服务；数字文化创意内容应用服务；太阳能发电技术服务；露营地服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；酒店。管理；树木种植经营；森林经营和管护；水果种植；水生植物种植；非食用农产品初加工；风力发电技术服务；农副产品销售。

③ 甘肃省交通工程建设监理有限公司成立于1992年，原为甘肃省交通运输厅直属企业，现为省属国有上市公司甘肃工程咨询集团股份有限公司（股票简称“甘咨询”、股票代码000779）全资子公司,注册资本1000万元，法定代表人：张吉。

④ 甘肃路桥四公司始建于1973年，系甘肃路桥建设集团有限公司下属的国有独资公路工程施工企业，法定代表人：雒建奎。具有公路工程施工总承包壹级资质，公路路基、路面专业承包壹级资质，桥梁、隧道专业承包贰级资质，专业方向为隧道工程施工，承担了甘肃省隧道工程技术研究中心。企业注册资金3亿元，拥有大中型设备208台，设备总功率21833.37KW，原值8689.92万元，年施工能力20亿元以上。

⑤ 甘肃伟达建筑工程有限公司成立于2016年12月07日，注册地位于甘肃省兰州市城关区高新区雁滩新区红星国际广场第二幢825室A室，法定代表人为白团伟。经营范围包括建筑工程、桥梁工程、隧道工程、土方工程、绿化工程、钢结构工程、照明工程、机电设备安装工程、楼宇智能化工程、机械设备安装工程、室内外装潢工程、

肃伟达公司），持有建筑企业资质证书，证书编号:D362911670，资质类别及等级：施工劳务不分等级。2022年12月20日，甘肃路桥四公司与甘肃伟达公司签订《劳务施工作业协议书》（编号：2022-HEZBB-03-LW（JX）01），范围为华二三标总承包的碑子梁隧道左右线工程部分劳务，作业内容包括:洞口工程开挖、仰坡防护及排水、开挖、初支、仰拱、二衬、中心水沟、旋喷桩等工作。

4、**勘查设计单位。**甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司[⑥]，持有公路行业甲级、市政行业专业甲级、建筑行业甲级、风景园林工程设计专项甲级，证书号：A162001191-6/1；工程勘察综合资质甲级，证书号：B162001191-6/1。

5、**项目监管单位**。甘肃省交通运输厅投融资管理办公室，统一社会信用代码：12620000438004604R，单位负责人：赵河清。依法在政府授权范围内对项目建设、运营和移交等PPP全生命周期工作进行监管，并依据PPP合同约定开展项目监督管理工作。业务范围：在省交通运输厅的领导下，负责交通运输行业投融资管理工作。具体为负责交通项目推介、招商引资、

环保工程、建筑工程机械与设备租赁（不含金融类业务）。

⑥ 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司始建于1952年，是甘肃省公路交通建设集团有限公司控股企业，法定代表人：李俊升。2018年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券简称：交设股份，证券代码：872665）。公司持有公路行业设计甲级，市政行业(道路工程、桥梁工程）专业甲级，建筑行业（建筑工程）专业甲级，工程勘察、咨询、测绘、监理、试验检测、风景园林设计专项等19项甲级资质及4项乙级资质，具有交通工程机电综合施工资质、对外承包工程资格和节能减排第三方审核资质。

对外合作及利用外资等工作；承担全省公路、水路项目融资规划计划、路衍经济、省厅发起的公路 PPP 项目实施机构等工作；负责推进省级建设事权的国家高速和国道项目工可编制报批、公路项目前期、厅属单位国有资本资产管理等工作。

（二）项目概况

华二项目是列入交通运输部“十四五”公路发展规划和《甘肃省“十四五”公路水路交通发展规划》的提升改造项目，起点位于华池县打扮梁南侧，设互通立交与 G244 线打扮梁至庆城公路相接，终点位于环县二十里沟口，与 G341 线二十里沟口至车路腰岘段顺接。设计标准为一级公路分离式，双向四车道，设计行车速度为 80Km/h。项目总投资为 1245891 万元，工期 36 个月。项目共分四个标段，先导段工程碑子梁隧道属于第三标段，承包单为甘肃路桥四公司，名称为 G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路 PPP 项目设计施工总承包三标（以下简称“华二三标’’）。

（三）华二三标碑子梁隧道情况

1、**基本情况。**先导段工程碑子梁隧道位于华池县乔川乡碑子梁，为一越岭分离式长隧道。隧道左线起讫桩号 ZK59+552~ZK60+598，长 1046m，隧道最大埋深约 156.51m；右线起讫桩号 YK59+506~YK60+636，隧道长度 1130m，隧道最大埋深约 154.14m。隧道两端洞口均位于黄土梁冲沟，隧道体呈东西向。

拟建隧道穿越乔川乡西北侧碑子梁，进口段位于乔川乡碑子梁冲沟岸坡，出口段位于华池县乔川乡碑子梁西北侧斜坡，隧道洞身处有水泥路通达。

2、**工程地质情况。**根据《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路两阶段施工图设计》（以下简称：两阶段施工图设）碑子梁隧道位于黄土梁峁沟壑区，隧道穿越地形为黄土梁，隧道区域（Q_3^{eol}）黄土大面积覆盖，地形起伏大，冲沟、陡坎发育，微地貌表现为黄土梁峁、黄土冲沟、黄土陡坎、黄土坡等。黄土梁及冲沟走向为北~南向，地势中部高，东西低，左洞地表最低海拔高程 1696m，最高海拔高程 1537m，相对高差约 159m，右洞地表最低海拔高程 1692m，最高海拔高程 1552m，相对高差约 140m。地层岩性：隧址区主要由第四系上更新统风积黄土(Q_3^{eol})、中更新统离石黄土（Q_2^1）及新近系红黏土(N_2^S)组成，地质构造简单。

3、**设计情况。**根据《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段碑子梁隧道专项施工方案》，事发隧道左线（ZK59+552~

ZK60+598）道按车道分离式断面设计，洞身段围岩级别为 V 级。该隧道属于黄土隧道，围岩类型较为单一，进出口为更新统风积黄土(Q_3^{eol})，洞身段为中更新统离石黄土（Q_2^1）及新近系红黏土（N_2^S）。根据设计要求，V 级围岩采用复合式衬砌施

工，施工开挖采用短台阶预留核心土环向开挖施工法，施工要严格按照“短进尺、短台阶、强支护、早成环、紧二衬”的原则进行。衬砌施工主要步骤为:①全断面开挖；②初期支护；③隧道底部开挖；④底板(仰拱及填充)浇筑；⑤拱部及边墙二次衬砌。

（四）工程立项审批情况

2021年12月6日，甘肃省交通运输厅通过《关于G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段工程可行性研究报告的批复》（甘交许可〔2021〕576号）；2022年6月23日，甘肃省交通运输厅通过《关于G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段初步设计的批复》（甘交许可〔2022〕332号）；2022年9月25日，甘肃省交通运输厅通过了《关于G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段控制性工程先导段施工图设计及预算的批复》（甘交许可〔2022〕502号）。

2022年8月10日，甘肃省财政厅通过《关于G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路PPP项目物有所值评价报告的复函》文件批复项目物有所值；2022年8月10日，省财政厅通过关于《G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路PPP项目财政承受能力论证报告的复函》文件批复项目初步财政承受能力；2022年8月29日，省政府通过《甘肃省人民政府关于同意G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路PPP

项目实施方案的批复》（甘政函〔2022〕114号）。

本项目为PPP项目，采用设计施工总承包模式，控制性工程于2022年9月25日开工。截止2023年4月16日，碑子梁隧道进口左、右线均完成洞门边仰坡开挖及锚杆框格梁防护工程、临时排水工程、套拱砼浇筑及管棚施工。右线上导掘进115米，左线上导掘进144米。其它项目标段均未开工。

二、事件经过及应急处置情况

（一）事件经过

2023年4月16日14时18分，由甘肃路桥四公司华二三标承建的碑子梁隧道左线ZK59+702处在立架作业过程中掌子面发生冒顶，造成掌子面5米已完成初期支护段落垮塌，塌方体积约680方。冒顶发生后，安全员对施工人员点名时，发现有2名人员失联，项目部立即组织人员设备进行抢险救援。

冒顶地表陷坑图

15 时 09 分，发生二次大规模冒顶塌方，两次塌方共造成掌子面 16 米已完成初期支护段落垮塌，并在垮塌端部形成长度 5 米的坡体。经现场勘查，冒顶处地表形成深度 3~4 米，面积约 200 平方米的地面陷坑，陷体约为 800 立方米。





隧道内塌方图

（二）应急救援处置情况

事件发生后，华二三标项目部立即启动应急预案，组织人员8人、设备2台对失联人员进行抢险救援，同时安排测量人员进行隧道塌方影响段隧道轮廓收敛及变形监测。14时50分，现场监测发现塌方段有异响，项目部立即撤离救援人员和设备，在安全地带进行观测并设立警戒带。

15时09分，发生二次大规模冒顶塌方，仅留现场负责人及测量人员在安全区域持续进行监控量测。16时20分，监控量测数据稳定后，为确保救援人员安全，防止发生次生灾害，应急

救援小组初步拟定了先支护未塌方段再组织救援的方案，对隧道ZK59+654至ZK59+686段初支使用方木及工字钢进行加强支护。并安排现场人员查看塌方段洞顶地表情况，发现地表有陷坑，安排测量人员对洞顶进行沉降观测并通知安全人员对陷坑进行围挡。同时，通过逃生管道对失联人员进行连续呼叫。

4月17日11时45分塌方段加固完成，项目部组织人员尝试开挖塌方堆积体，再次营救失联人员。14时10分，发现塌方体有轻微掉块，同时监控量测数据显示，拱顶左侧变形最大达36cm，同时左侧初期支护有变形，有进一步发生塌方的可能，项目部随即停止救援，撤出人员及设备，并向相关单位进行了报告。



华池县委、县政府接到报告后，高度重视，主要领导指示，县委、县政府分管领导带领县应急管理局、县公安局、县卫建局、县交通运输局、县消防救援大队以及乔川乡相关人员立即赶赴现场开展应急处置工作。第一时间成立了现场救援指挥部，设立现场救援、安全保障、外部专家对接、维稳善后、舆情管控5个工作专班，积极开展事故救援。为了确保救援方案科学有力有效，现场应急救援图（一）



现场应急救援图（二）

省、市、县各级领导会同省公交建集团聘请省内外隧道工程、地质工程、结构工程、岩土等11名专家，科学制定了《碑子梁隧道冒顶应急救援施工方案》，全力以赴开展应急救援工作。



现场应急救援图（三）

救援工作根据《华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶应急救援方案》和《华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶应急救援施工方案》科学有序开展，2名失联人员尸体于7月4日被挖出。

（三）信息报送情况

4月16日14时18分，“华二项目”先导段工程碑子梁隧道施工过程中，隧道掌子面发生冒顶。14时20分，项目施工现场负责人杨军强通过电话报告给了项目副总工李国鹏，李国鹏接

到电话报告后，立即就有关情况报告给了项目部常务副经理鲁海峰和项目部经理姚昌东。在简单商议后，项目部有关负责人鲁海峰、李国鹏、张维梁（项目部安全总监）于14时50分抵达事发现场，先行组织人员开展现场救援。15时20分，项目部经理姚昌东也赶往事发现场，全力组织人员和机械开展应急救援。

4月17日14时10分，再次发现塌方体有轻微掉块，监控量测数据显示，拱顶左侧变形最大达36cm，左侧初期支护有变形，项目部初步判断依靠自身力量搜救失联人员存在困难。在将救援人员和设备撤至安全地带后，4月17日14时40分，由项目部常务副经理鲁海峰向甘肃路桥四公司和甘肃环华公路有限公司进行了电话报告。16时21分，项目部安全总监张维梁向华池县应急管理局进行了书面报告。接报后，县应急管理局立即向县委、县政府进行了汇报，并按照事故报告程序第一时间向市应急管理局进行了报告。

三、隧道区自然气象情况

“华二项目”碑子梁隧道进口段位于乔川乡杨士梁冲沟岸坡，出口段位于华池县乔川乡杨士梁西北侧斜坡。

项目区属温带半湿润性气候。总的气候特征为四季分明，春季风多干旱，多寒潮；夏季热而短促，降水多；秋季降温迅速，潮湿多雨；冬季寒冷漫长，降水稀少。冬季多西北风，夏

季多西南风。

隧道位于黄土梁峁沟壑区，隧道穿越地形为黄土梁，隧道区域(Q_3^{eol})黄土大面积覆盖，地形起伏大，冲沟、陡坎发育，微地貌表现为黄土梁峁、黄土冲沟、黄土陡坎、黄土坡等。

项目区及附近海拔在1136至2089m之间，属温带大陆性季风气候，年平均气温8.9℃，无霜期168天；年均降雨量473.6mm，日照时数2301.3h。最大冻土深度80cm。

事发当日，华池县乔川乡气象条件以晴转多云为主，偏东南风，最高气温30.9℃，最低气温3.1℃，相对湿度31％，平均风速2.6m/s。

四、事件原因

（一）专家组初步勘查分析情况。2023年4月18日，现场应急救援指挥办公室组织建设、设计、施工等单位，并邀请省内外11名隧道工程相关专家，对华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶情况进行现场踏勘，并召开应急救援专题会议。经专家实地踏勘、查阅资料和分析研究，认为该段隧道冒顶（ZK59+686~ZK59+
702）洞顶为离石黄土，垂直节理较发育，透水性强。洞身位于高石黄土与红色泥岩交界面处，红色泥岩相对隔水，受春融及降雨影响，交界面土体含水率大，围岩强度降低，稳定性差，导致隧道施工过程中出现冒顶，初步判定该次事故为自然地质

灾害。

（二）专家组二次调查分析情况。4月26日至28日，事故调查组组织县住建局、交通局、公安局、消防救援大队等部门，邀请省外5名隧道及地质工程相关专家，通过现场踏勘、查阅相关资料、问询相关人员、召开讨论分析会议，认为：“隧址区属于黄土梁峁沟壑区，洞身上部马兰黄土和下部离石黄土粉粒含量均较高，马兰黄土具有三级自重湿陷性，土质疏松，强度较低，垂直节理发育，中下部（洞项围岩）离石黄土节理裂隙较发育，围岩整体稳定性差，地表存在黄土梁冲沟，长期受雨水潜蚀，地表水下渗，土质软化，自稳性降低；隧道冒顶段位于第四系离石黄土与新近系红色泥岩交界处，由于上下地层渗透性差异导致土岩交界面形成滞水，使交界面围岩土体含水量增大，围岩强度降低，稳定性变差；根据现场调查分析，隧道冒顶地段黄土垂直节理裂隙。土岩软弱接触面等有害结构面发育，这些不利组合切割围岩形成不稳定土体，受春融及降雨影响，导致突发地质灾害。基本认定此次突发事件为自然地质灾害。

（三）隧道施工质量检测情况。4月29日，县应急管理局委托甘肃省公路工程质量实验检测中心有限公司对“华二项目”碑子梁隧道钢支撑间距、喷射混凝土厚度及背后空洞、初期支护净空断面尺寸等施工质量进行了检测。检测结论为：**1、钢支**

撑间距。本次碑子梁隧道钢支撑问距共计检测 29m，检测段落 ZK59+634~ZK59+647 段上导坑钢支撑设计 14 榀，检测 14 榀,间距 13 处，合格间距 13 处，合格率 100%；ZK59+650~2K59+666 段上导坑钢支撑设计 17 榀，检测 17 榀，间距 16 处，合格间距 16 处，合格率 100%，钢支撑平均间距偏差满足规范要求，钢支撑数量符合设计要求。**2、初期支护混凝土厚度。**本次碑子梁隧道初期支护混凝土厚度共计检测 29m，检测段落 ZK59+634~ZK59+647 段上导坑初期支护厚度合格率为 94.9%，平均厚度≥设计厚度，60%的检查点的厚度≥设计厚度，最小厚度≥0.6 倍设计厚度，且≥50mm，检测段落内各测线位置处的初期支护混凝土厚度评定满足规范要求:检测段落 ZK59+650~ZK59+666 段上导坑初期支护厚度合格率为 95.8%，平均厚度≥设计厚度，60%的检查点的厚度≥设计厚度，最小厚度≥0.6 倍设计厚度，且≥50mm，检测段落内各测线位置处的初期支护混凝土厚度评定满足规范要求。**3、初期支护混凝土背后空洞。**本次碑子梁隧道检测段落 ZK59+634~ZK59+647、ZK59+650~ZK59+666 测线位置处初期支护混凝土质量未发现空洞及不密实现象。**4、初期支护净空断面尺寸。**本次碑子梁隧道检测段落内抽检位置 ZK59+639 处初期支护断面尺寸满足二次衬砌设计厚度预留要求。

（四）专家技术组综合分析情况。2023 年 6 月下旬县应急管

理局委托中铁西北科学研究院有限公司西安分公司对碑子梁隧道从自然条件、地形地貌、相关技术资料、施工及冒顶后应急救援措施等方面，全方面、全方位进行了详细的调查分析，认为 G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路“4·16”碑子梁隧道冒顶主要原因与专家组《华二项目“4·16”隧道冒顶救援方案专家会议纪要》结论一致。结合相关设计文件、现场勘察及验算分析，认为本隧道洞口位置设计合理，冒顶灾害是由不可预见的突发的自然地质灾害直接引发的。



会同专家现场勘察图（一）

6 月下旬至 7 月初，县应急管理局委托陕西交控通宇交通研究有限公司对 G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段碑子

梁隧道冒顶段施工质量进行了检测，结论为：碑子梁隧道ZK59+686～ZK59+702段初支钢架间距平均间距偏差满足规范要求，钢支撑数量符合设计要求；检测段落内各测线位置处的初期支护喷层厚度满足规范要求，未发现空洞及不密实现象，满足设计及《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》JTG F80/1-2017要求。



会同专家现场勘查图（二）

会同专家现场勘查图（三）

7月7日-7月8日，事故调查组组织县交通局、住建局、公安局、消防救援大队等部门，并邀请省内外5名相关专家再次对碑子梁隧道冒顶段施工现场进行了详细踏勘，并查阅了相关资料和问询了相关人员。根据现场踏勘情况，结合陕西交控通宇交通研究有限公司出具的《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段碑子梁隧道施工质量检测报告》、中铁西北科学研究院有限公司出具的《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路“4·16”碑子梁隧道冒顶事件调查分析报告》及其他文件资料，事故调查组会同专家组认为碑子梁隧道工程选址合理，施工符合设计及规范要求，安全措施和应急救援措施



到位，冒顶突发产生的瞬时荷载超过了设计风险抵御标准，冒顶灾害是由不可预见的自然地质灾害直接引发的。



事件原因分析会议图

五、事件性质

经事故调查组调查，结合陕西交控通宇交通研究有限公司出具的《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段碑子梁隧道施工质量检测报告》、中铁西北科学研究院有限公司出具的《G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路“4·16”碑子梁隧道冒顶事件调查分析报告》以及专家组分析意见，事故调查组认定华池乔川 G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路碑子梁隧道“4·16”冒顶是一起不可预见的自然地质灾害事件。

六、对相关责任人员和单位的处理意见

（一）对责任单位的处理意见。虽然该起事件为一起不可预见的自然地质灾害，但对于灾害的发生也暴露出建设方、施工方、设计方、监理方安全风险防范意识不强，灾情风险隐患识别能力不足等问题。

1、责成甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、甘肃路桥第四公路工程有限责任公司向华池县人民政府作出书面检查;

2、由华池县人民政府对甘肃环华公路有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、甘肃省交通工程建设监理有限公司、甘肃路桥第四公路工程有限责任公司进行约谈。

（二）对相关责任人的处理意见。2023年4月16日14时18分灾害发生，华二三标项目部负责人4月17日16时21分向华池县应急管理局书面报告造成信息迟报，责成甘肃路桥四公司参照《中华人民共和国突发事件应对法》第六十三条第二款[⑦]，按照公司内部有关规定对华二三标项目部经理姚昌东、常务副经理鲁海峰做出处理，并将处理结果报县应急管理局备案。

七、防范措施建议

---

⑦ 《中华人民共和国突发事件应对法》第六十三条第二款：地方各级人民政府和县级以上各级人民政府有关部门违反本法规定，不履行法定职责的，由其上级行政机关成者监察机关责令改正:有下列情形之一的，根据情节对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。(二)迟报、谎报、瞒报、漏报有关突发事件的信息，或者通报、报送、公布虚假信息，造成后果的。

各企业及行业主管部门要认真吸取本次事件教训，坚持超前预控、全过程动态管理，进一步压实安全生产责任，强化重大风险管控，夯实安全生产基础，有效防范隧道安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

（一）严格落实建设单位的首要责任。建设单位要严格按照建设单位安全生产首要责任的具体规定，加强事前预防管控，牵头组织各参建单位建立全过程风险管控制度。健全参建单位考核检查管理制度，强化对勘察、设计、施工、监理、监测单位的安全生产履约管理。尤其是要督促施工单位对乔川乡G341线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路建设项目全线进行地质灾害隐患排查，发现隐患及时报告建设单位，双方按工程合同或者协商应当及时采取有效安全防治措施，消除隐患，确保安全施工。

（二）严格落实参建企业的主体责任。施工总承包单位要依法对施工现场安全生产负总责，严格落实安全风险评估制度，建立风险工点管理清单。组织制定专项施工方案，落实方案审批及专家论证流程，规范施工工序管理，按照方案开展交底、施工和验收工作，落实锚喷支护施工的质量和及时性、控制施工步距和开挖循环进尺、强化监控量测反馈预警等措施规定。严格落实方案变更论证审查程序，严防通过“设计优化”“工艺变更”“材料替代”等形式降低标准，增大安全风险。强化

进洞施工人员管控和安全技术交底，加强对作业人员岗位安全生产和应急避险知识的培训教育，以及典型事故案例警示教育，对超前处理、钻孔、爆破、找顶、支护、衬砌、动火、铺轨等关键作业工序，监理人员应加强监督，项目部管理人员必须进行旁站监督。

（三）强化行业主管部门的监管责任。有关行业主管部门、各企业要进一步提高思想认识，把建筑施工安全作为重点工作来抓，定期组织分析研判安全风险，按照职责分工，对本领域内容易发生事故的企业单位进行严格检查，及时采取针对性措施强化施工安全。住建、交通、水务等建筑施工主管部门要按照“三管三必须”要求，依法加强本行业领域施工安全监管，建立与应急、公安、市场监管等部门协同联动机制，对生产经营单位在日常生产作业过程中存在的违法违规行为从重处罚，倒逼企业落实好主体责任。

附件：1.华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶救援方案专家会议纪要（4月18日）；

2.华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶事件调查情况会议纪要（4月28日）；

3.华二项目碑子梁隧道施工质量检测报告（检测段落ZK59+634~ZK59+647段、

ZK59+650~2K59+666段）

（4月30日）；

4.华二项目碑子梁隧道ZK59+686~ZK59+702段施工质量检测报告;

5.华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶事件调查分析报告;

6.华二项目“4·16”碑子梁隧道冒顶事件调查情况会议纪要（7月8日）；

7.死亡人员基本情况信息。

华池县乔川“4·16”冒顶事件调查组

2023年8月7日